ÁLGEBRA LINEAR Verão 2026

Lista de Exercícios 3

1. Mostre que $f : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}$ é um funcional linear se, e somente se, $f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i$ com $\alpha_i, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}$.

2. Mostre que $f_\alpha : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ dada por $f_\alpha(p(x)) = p(\alpha)$ é funcional linear para todo $\alpha \in \mathbb{R}$.

3. Mostre que os funcionais lineares $f_1, f_2, f_3 : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ definidos como na questão anterior são linearmente independentes.

4. Sejam $f_1, f_2, f_3 \in (\mathcal{P}_2(\mathbb{R})^*$ definidas por $f_1(p(x)) = \int_0^1 p(x)dx$, $f_2(p(x)) = \int_0^2 p(x)dx$ e $f_3(p(x)) = \int_0^3 p(x)dx$.

   a) Mostre que $\{f_1, f_2, f_3\}$ é uma base de $(\mathcal{P}_2(\mathbb{R})^*$.

   b) Exiba uma base de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ da qual $\{f_1, f_2, f_3\}$ seja base dual.

5. Sejam $u_1 = (1, 0, 1)$, $u_2 = (0, 1, -2)$, $u_3 = (-1, 1, 0) \in \mathbb{R}^3$.

   a) Seja $f \in (\mathbb{R}^3)^*$ tal que $f(u_1) = 1$, $f(u_2) = -1$ e $f(u_3) = 3$. Determine $f(a, b, c)$ onde $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

   b) Se $f \in (\mathbb{R}^3)^*$ é tal que $f(u_1) = f(u_2) = 0$ e $f(u_3) \neq 0$, mostre que $f(2, 3, -1) \neq 0$.

6. Considere no $\mathbb{C}$-espaço vetorial $\mathbb{C}^3$ a base $\mathcal{B} = \{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (2, 2, 0)\}$. Determine $\mathcal{B}^*$.

7. Sejam $\phi_1, \phi_2, \phi_3 \in (\mathcal{P}_2(\mathbb{R})^*$ definidas por $\phi_1(p(x)) = \int_0^1 p(x)dx$, $\phi_2(p(x)) = p'(1)$ e $\phi_3(p(x)) = p(0)$. Encontre a base $\{p_1(x), p_2(x), p_3(x)\}$ de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ cuja base dual é $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3\}$.